青铜峡工业园区青铜峡市青龙新型管材有限公司“3·18”一般起重伤害事故调查报告

青铜峡市青龙新型管材有限公司“3·18”

一般起重伤害事故调查组

2024 年 5 月

2024年3月18日14时10分许，位于青铜峡工业园区区块一的青铜峡市青龙新型管材有限公司发生1起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约209.8万元。

事故发生后，青铜峡市委、市政府高度重视，公安、应急、工业园区管委会、市场监管、卫健等部门第一时间到达事故现场，指导协助开展事故救援和善后处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，市人民政府于3月19日批准成立了由市安委办牵头，市纪委监委、工业园区管委会、公安局、应急管理局、工信局、总工会、人社局等部门（单位）组成的青铜峡市青龙新型管材有限公司“3·18”一般起重伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请安全生产专家参与，依法对事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，青铜峡市青龙新型管材有限公司“3·18”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

青铜峡市青龙新型管材有限公司成立于2012年6月13日，统一社会信用代码91640381596214 21XN，法定代表人董某，注册资本4500万元整，经营范围为预应力钢筒混凝土管道、预应力钢筋

混凝土管道、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产销售。公司下设生产科、技术质量科、安环科、交付中心、压力管车间等职能部门，现有职工253人。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生工序属于交付中心起重后段，生产车间加工合格的成型管材，由半挂平板车转运至位于厂区北侧的堆场，起重后段负责将成型管材卸放至堆场堆码。起重后段承插管卸车作业设置3个操作岗位，定员3人（其中1名为吊车司机，2名为起重工）。事故发生时，吊车司机夏某军负责操作吊车，起重工田某东负责在平板车上挂钩，起重工李某（死者）负责在地面导向摘钩。

青铜峡市青龙新型管材有限公司设置了安全生产管理机构，配备2名专职安全管理人员，建立了安全生产规章制度和操作规程，开展了日常安全生产教育培训和隐患排查治理工作，但未对起重后段起重工进行针对性的岗位操作培训。

（三）涉事吊车及司机、起重工情况

涉事吊车所有人为青铜峡市青龙新型管材有限公司，型号为QY25K-1，车牌号码为宁C·30855，制造单位为徐州重型机械有限公司，车辆出厂日期为2010年8月29日，车辆识别代号：LXGCPA293AA010322。2024年3月16日，吊车司机夏某军发现吊车副钩钢丝绳出现断丝现象，在3月16日至18日设备日常点检/保养记录表上已记录。3月16日9时05分许，夏某军通过起重后段微信工作群向起重后段段长杨某政汇报副钩钢丝绳出现断丝需要更换，杨某政安排夏某军从库房取了两幅新钢丝绳进行更换，但因新钢丝绳长度不匹配，夏某军没有更换，事故发生当天仍然使用存在断丝的副钩钢丝绳作业。

汽车吊司机为夏某军，身份证号642102xxxxxxxx2490，持有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目代号：Q1，复审有效期至2025年1月，发证机关：吴忠市市场监督管理局。

起重工李某，身份证号642102xxxxxxxx3236，持有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目代号：Q1，复审有效期至2028年4月，发证机关：吴忠市市场监督管理局。

起重工田某东，身份证号640381xxxxxxxx1512，持有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目代号：Q1，复审有效期至2024年11月，发证机关：银川市审批服务管理局。

表1 预应力钢筒混凝土承插管技术参数

<table>
<tr><td>规格</td><td colspan="3">Φ800×5000</td><td>工艺</td><td>YYG</td><td>壁厚</td><td>60mm</td><td>砼体积</td><td colspan="2">0.94m³</td><td>砼管重</td><td colspan="2">2.35T</td><td colspan="2">胶棒</td><td>Φ24</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工作压力</td><td rowspan="3">检验压力</td><td rowspan="3">抗裂压力</td><td rowspan="3">稳压值</td><td rowspan="4">螺距L
环数n
重量G</td><td colspan="3">环向配筋(环网尺寸885±5mm)</td><td colspan="3">纵向配筋</td><td colspan="3">架立筋</td><td rowspan="3">砼标号</td></tr>
<tr><td colspan="3">环向配筋标准强度R^b_y（Mpa）</td><td colspan="3">纵向配筋标准强度R^b_y（Mpa）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>1570</td><td>1670</td><td>1670</td><td colspan="2">≥650</td><td colspan="2">≥970</td><td colspan="2">≥550</td></tr>
<tr><td colspan="4">Mpa</td><td>Φ4.8</td><td>Φ4.8</td><td>Φ6</td><td colspan="2">Φ5</td><td colspan="2">Φ5</td><td>Φ5</td><td>Φ6</td><td>重量</td></tr>
<tr><td rowspan="4">0.2</td><td rowspan="4">0.3</td><td rowspan="4">0.99</td><td rowspan="4">1.6</td><td>L（mm）</td><td>46.1</td><td></td><td></td><td>对</td><td>Kg</td><td>对</td><td>Kg</td><td>根</td><td>根</td><td>Kg</td><td>Mpa</td></tr>
<tr><td>n</td><td>114环</td><td></td><td></td><td rowspan="2">24</td><td rowspan="2">39.9</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">4.8</td><td rowspan="2">C50</td></tr>
<tr><td>G(Kg)</td><td>45.3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）事故发生经过

2024年3月18日14时许，青铜峡市青龙新型管材有限公司交付中心宁C30855吊车（型号为QY25K-1）在厂区北侧起重后段进行成型管材卸车作业，吊车司机夏某军将吊车支腿固定好后伸出副钩开始卸车作业，起重工李某、田某东协助摘挂吊钩，其中田某东在平板车上挂钩，李某在地面负责引导摘钩，14时10分左右，第四根管材被吊起，当管材吊装至离地2米左右时，李某靠近管材伸手调整导向，吊车钢丝绳突然断裂，管材及吊钩坠落，砸中处于下方的李某，导致其当场死亡。

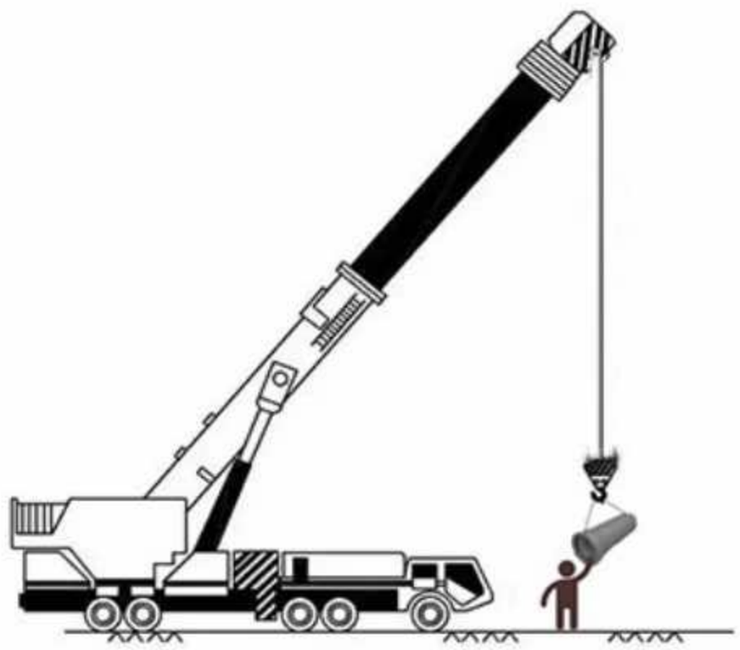


图1 起吊示意图

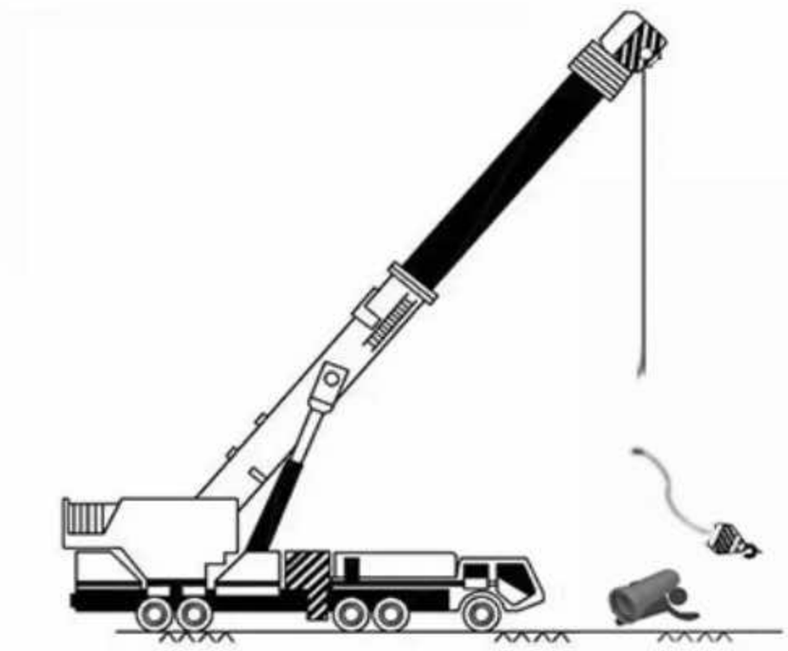


图2 事故示意图

（五）事故现场情况

事故现场吊车与半挂车并排逆向停靠，断裂钢丝绳为吊车副钩钢丝绳，断点距吊钩约 8 米，断口处绳股已松散；现场断裂钢丝绳有断丝现象；现场遗留 2 根卸车挂钩钢丝绳；距吊车尾部以北 7 米处地面有残留血迹；事故承插管横卧于现场西侧，管材插口端破损，承口端外壁遗留血迹；管材堆码处遗留铁钩一根。



图 3 事故位置示意图



图 4 管材与断裂钢丝绳

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成 1 人死亡。事故造成的直接经济损失约 209.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）救援、评估情况

事故发生后，吊车司机夏某军立即向交付中心经理吴某学电话汇报，随后拨打了120急救电话和报警电话，吴某学接到电话后迅速赶往现场，同时向生产科经理刘某杰和起重后段段长杨某政报告事故情况。14时35分左右，青铜峡市公安局河西派出所民警和120救护车先后到达现场，医护人员查看伤者情况后，确认李某因伤势过重死亡。

接报后，市公安局、应急管理局、青铜峡工业园区管委会迅速派员到现场开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事企业立即停工，并督促做好死者的善后工作，本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

（二）善后情况

事故发生后，涉事单位与李某家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经综合分析，事故直接原因是：涉事吊车副钩钢丝绳存在断丝现象，在载荷或应力强度超过钢丝绳承载能力，钢丝绳发生断裂导致吊钩及吊物坠落，作业人员李某安全意识淡薄，违反操作规程，在已吊起的重物下作业，导致被坠落的管材砸伤致其死亡。

（二）间接原因

1.青铜峡市青龙新型管材有限公司安全生产主体责任落实不到位，各级管理人员未严格履行安全生产职责，吊车司机未严格执行公司《安全操作规程汇编》中汽车起重机安全操作规程“十不吊”规定，起重工未落实《起重工作业安全操作规程》之“不许任何人

在工作中进入被吊物件的下面操作、停留和通过的规定”；

2.青铜峡市青龙新型管材有限公司对吊装设备管理不到位。涉事吊车钢丝绳已发现断丝现象，存在事故隐患，部门负责人和设备管理部门未按照《起重机钢丝绳保养、维护检验和报废》（GB/T5972-2023)规定第 6.2.1“可见断丝报废标准”的规定及时进行更换，并对钢丝绳进行报废处理，仍然使用；

3.青铜峡市青龙新型管材有限公司安全管理不到位。对吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理，制止违章冒险作业，未对操作规程的遵守和安全措施的落实进行确认；

4.青铜峡市青龙新型管材有限公司安全教育培训流于形式。起重作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业；

5.青铜峡市青龙新型管材有限公司事故隐患排查治理责任悬空，各级管理人员未认真履行事故隐患排查治理职责，未全面开展生产现场安全隐患排查工作，日常安全检查仅限于钢筒车间、排水管车间和综合办公区域，隐患排查治理存在盲区，吊装工器具发现隐患未及时处置。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）李某，青铜峡市青龙新型管材有限公司起重后段操作工。在进行吊装作业过程中，违反操作规程进入吊物下方，导致该起事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）夏某军，青铜峡市青龙新型管材有限公司吊车司机。发现吊车钢丝绳已有断丝现象，存在事故隐患，未按照《起重机钢丝绳保养、维护检验和报废》（GB/T5972-2023)规定第 6.2.1“可见断丝报废标准”的规定及时进行更换，仍然冒险使用。未严格落实

岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未严格执行公司《汽车起重机安全操作规程》“十不吊”规定，发现工作人员进入被吊物件的下方，仍然违章操作，对该起事故负有直接责任。以上行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。

（三）董某，青铜峡市青龙新型管材有限公司法定代表人。作为公司的主要负责人，未落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织本单位安全生产规章制度和操作规程的实施；未组织建立并落实安全风险分级管控工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对该起事故负有主要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项[1]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]的规定，建议由市应急管理局给予董某处上一年年收入贰拾壹万玖仟陆佰陆拾伍元（219665.00）40%的罚款计人民币捌万柒仟捌佰陆拾陆元（87866.00）罚款的行政处罚。

（四）刘某杰，青铜峡市青龙新型管材有限公司生产科经理。作为公司安全生产管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）（七）

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3]项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议由市应急管理局给予刘某杰处上一年年收入壹拾伍万陆仟肆佰柒拾贰元（156472.00）30%的罚款计人民币肆万陆仟玖佰肆拾贰元（46942.00）罚款的行政处罚。

（五）吴某学，青铜峡市青龙新型管材有限公司交付中心主任。作为公司安全生产管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急管理局给予吴某学处上一年年收入玖万捌仟贰佰叁拾叁元（98233.00）30%的罚款计人民币贰万玖仟肆佰柒拾元（29470.00）罚款的行政处罚。

（六）杨某政，青铜峡市青龙新型管材有限公司起重后段段长。作为公司安全生产管理人员，组织本单位安全生产教育和培训不到位；未及时排查生产安全事故隐患；未制止和纠正从业人员违反操作规程的行为，对该起事故负有重要领导责任。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由市应急管理局给予杨某政处上一年年收入拾壹万伍仟贰佰肆拾伍元（115245.00）30%的罚款计人民币叁万肆仟伍佰

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

柒拾叁元（34573.00）罚款的行政处罚。

（七）青铜峡市青龙新型管材有限公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；对安全设备未进行经常性维护，保证正常运转；未严格落实安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理要求，未采取措施及时消除事故隐患，对交付中心吊装工具钢丝绳发现隐患未及时处置。对吊装危险作业未安排专门人员进行现场安全管理确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第三十六条第二款[6]、第四十一条第一、二款[7]、第四十三条[8]和第四十四条第一款[9]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]的规定，建议由市应急管理局给予青铜峡市青龙新型管材有限公司处人民币伍拾万元

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（500000.00）罚款的行政处罚。

（八）青铜峡工业园区管委会。属地安全生产监督管理职责履行不到位，对辖区内企业安全生产监督检查不到位，对该起事故负有直接监管责任，建议青铜峡工业园区管委会向市安委会作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施

（一）青铜峡市青龙新型管材有限公司。一是深刻吸取事故血的教训。要全面落实企业安全生产主体责任，开展全员警示教育，广泛发动员工对照此次事故暴露出的问题举一反三开展自查自纠，进一步规范作业行为；要加强对全员安全生产责任制落实情况的监督检查和考核奖惩，认真查找安全管理中的漏洞和薄弱环节，进一步完善隐患排查治理机制，及时发现和制止违法违规行为，及时排查和消除事故隐患，强化安全风险意识，防范事故发生。**二是**扎实开展事故隐患排查治理。要树立“隐患就是事故”的理念，严查岗位人员操作规程的执行落实情况，严肃惩处“三违”行为，主要负责人、作业区域相关负责人要亲自带队深入开展事故隐患排查治理，对发现的问题隐患，要压紧压实整改责任，严格按照隐患整改“五落实”的要求，实行闭环管理。**三是**强化员工安全教育培训。针对事故原因加强从业人员安全生产教育培训，特别是加强设备设施安全操作规程培训，严禁未经安全生产教育培训并考核合格人员上岗作业。**四是**加强对特殊危险作业的风险管控。加强对起重吊装、动火作业、高处作业、有限空间作业等特殊危险作业的风险辨识和管控，根据安全风险辨识结果，对涉及的作业人员开展针对性的教育培训，进行充分的安全交底，加强应急救援（处置）演练，持续提升员工对安全风险的辨识和防范能力；配备危险作业相关人员，明确职责分工，落实安全措施，确保危险作业必须在作业负责人、监护人、安

全管理人员的组织监护下进行，各岗位人员严禁脱岗漏岗。**五是**全面落实《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，把风险管控挺在隐患前面、把隐患消除在事故前面，结合安全生产治本攻坚三年行动，深入推进六大提升行动和工程，提高企业预防和遏制生产安全事故的能力和水平。

（二）青铜峡工业园区管委会。要牢固树立安全发展理念，召开警示教育会，向辖区内企业通报该起事故，督促其他企业深刻吸取事故教训，要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实落实属地管理责任，结合安全生产治本攻坚三年行动，持续开展安全生产大排查大整治，督促辖区内企业严格落实安全生产主体责任，加强安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，打通安全监管“最后一公里”，遏制各类生产安全事故发生。

（三）各负有安全生产监督管理职责的部门（单位）。各安委会相关成员单位要进一步加强各自行业领域安全生产监管工作，严格落实《中华人民共和国安全生产法》规定的“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，采取强有力的措施，构建完善企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成齐抓共管的合力，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，时刻保持“睁眼睡觉”的警觉，以时时放心不下的责任感防范化解安全风险，排查治理事故隐患，努力确保全市安全生产形势持续稳定向好。

青铜峡市青龙新型管材有限公司“3·18”

一般起重伤害事故调查组

2024 年 5 月 17 日